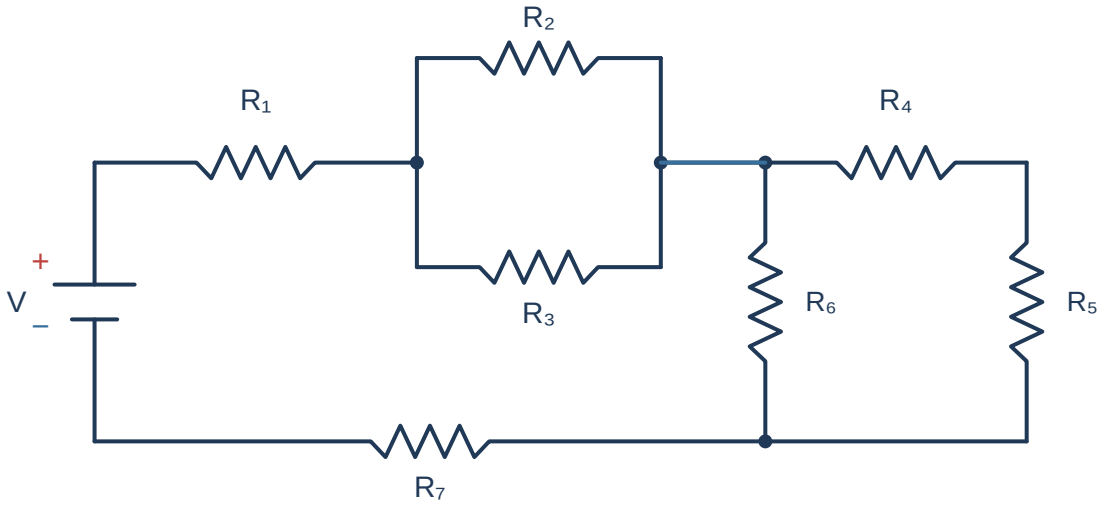
BM211

Elektrik ve Elektronik Devreleri

1. Kirchhoff Kanunları



Arada devre elemanı yoksa noktalar aynı düğümdedir.

Şekil 1: Düğüm noktaları ve kolların gösterildiği devre

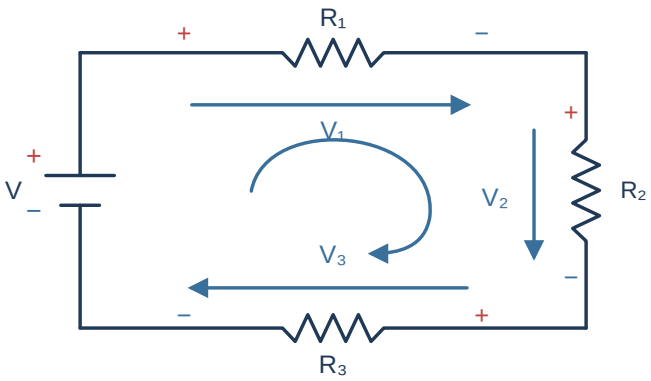
Düğüm noktası: İki ya da daha fazla devre elemanının bağlı olduğu noktaya düğüm noktası denir.

Kol: Her bir devre elemanının üzerinde yer aldığı devre parçasıdır.

Çevre: Bir düğüm noktasından başlayıp devre elemanlarının üzerinden geçerek tekrar aynı düğüm noktasına gelen kapalı yol bir çevre oluşturur.

1.1. Kirchhoff'un Gerilim Yasası

Kapalı bir devrede tüm gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır.

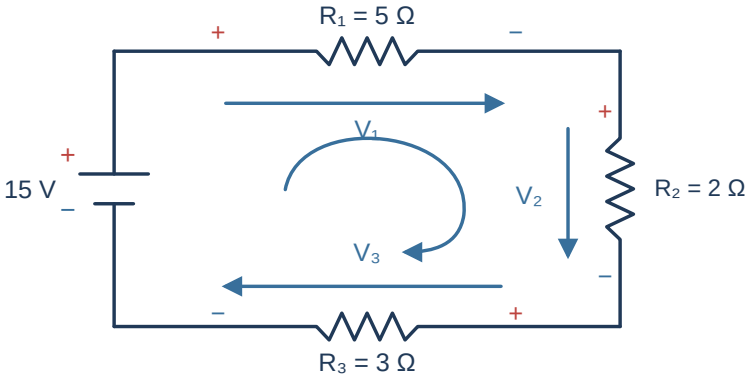


Şekil 2: Gerilim yönleri, kutuplar ve çevre yönü

$$+V_1 + V_2 + V_3 - V = 0$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Örnek. 15 V gerilim kaynağına bağlı $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$ ve $R_3 = 3\ \Omega$ dirençlerinden oluşan devre:



Şekil 3: Gerilim yasasının uygulandığı 15 V'luk devre

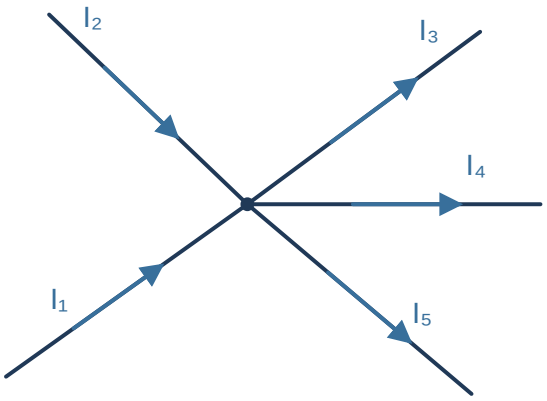
$$V_1 + V_2 + V_3 - V = 0$$

$$V = I \cdot R_{\text{eş}} \rightarrow 15\ \text{V} = I \cdot 10\ \Omega \rightarrow I = 1,5\ \text{A}$$

$$7,5\ \text{V} + 3\ \text{V} + 4,5\ \text{V} = 15\ \text{V}$$

1.2. Kirchhoff'un Akım Yasası

Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, düğümden çıkan akımların toplamına eşittir. Gelen akımlar negatif, çıkan akımlar pozitif işaretle gösterilir.



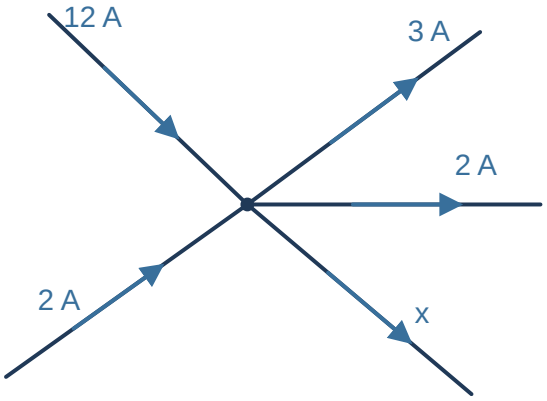
Şekil 4: Düğüme gelen ve düğümden çıkan akımlar

$$-I_1 - I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

$$I_3 + I_4 + I_5 = I_1 + I_2$$

Çıkan akımların toplamı = giren akımların toplamı.

Örnek. Aşağıdaki düğümde x akımını bulalım.



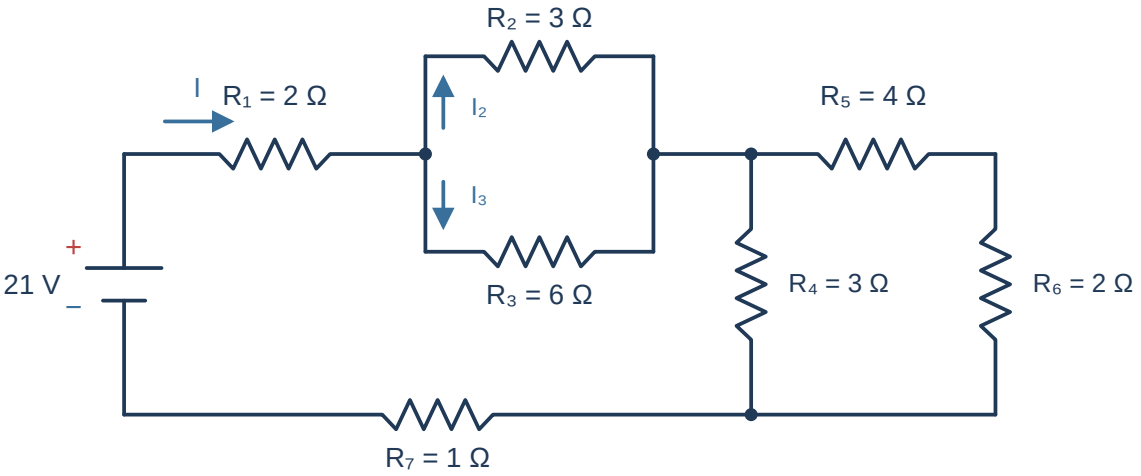
Şekil 5: Bilinmeyen x akımının bulunması

$$-12\ \text{A} - 2\ \text{A} + 3\ \text{A} + 2\ \text{A} + x = 0$$

$$x = 9\ \text{A}$$

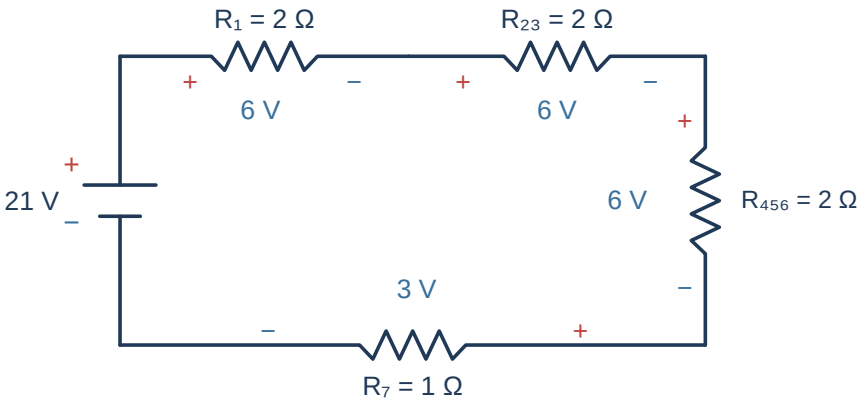
1.3. Örnek Devre Çözümü

Soru. Aşağıdaki devrede eş değer direnç $R_{\text{eş}}$ ile I, I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.



Şekil 6: 21 V kaynaklı devre ve aranan akımlar

$$R_{\text{eş}} = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + (R_4 \parallel (R_5 + R_6)) + R_7$$



Şekil 7: Paralel kolların indirgenmesiyle elde edilen devre

Gerilim yasası:

$$-21 + 2I + 2I + 2I + I = 0 \rightarrow I = 3 \ \text{A}$$

Eş değer direnç ve toplam akım:

$$R_{\text{eş}} = 2 + 2 + 2 + 1 = 7 \ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{\text{eş}}} = \frac{21 \ \text{V}}{7 \ \Omega} = 3 \ \text{A}$$

Akım yasası:

$$-I + I_2 + I_3 = 0$$

$$I_2 + I_3 = 3 \ \text{A}$$

$$I_2 = 2 \ \text{A}, \quad I_3 = 1 \ \text{A}$$